CAPITOLO 4

Teoria della Calcolabilità

In questa sezione vedremo alcuni esercizi riguardanti le proprietà di ricorsività e non ricorsività di insiemi di numeri naturali, o equivalentemente di insiemi di programmi in un dato linguaggio di programmazione. Il Teorema di Rice ci fornisce uno strumento molto potente per questo studio. Esso infatti permette di dimostrare la non ricorsività di una ampia gamma di insiemi di numeri (o programmi), ovvero di tutti gli insiemi di numeri o programmi che rappresentino proprietà estensionali di un dato formalismo di calcolo. Ribadiamo il fatto che, in questa sezione così come in tutto il corso, una proprietà sui programmi è rappresentata estensionalmente dall'insieme dei programmi che soddisfano la proprietà stessa. Per la Tesi di Church e per la aritmetizzazione dei modelli di calcolo, le proprietà di programmi e gli insiemi di numeri di naturali che rappresentano indici in una fissata numerazione di un dato modello di calcolo (indici di MdT, indici di funzioni parziali ricorsive, ecc.) sono nozioni perfettamente equivalenti. Pertanto, in entrambi i casi, il Teorema di Rice ci fornisce un strumento per valutare la ricorsività di tali insiemi.

1. *Insiemi Ricorsivi*

In questa sezione vedremo una serie di esercizi riguardanti le modalità di dimostrazione della ricorsività degli insiemi.

Insieme ricorsivo:

Un insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ è detto *ricorsivo* se esiste una funzione ricorsiva (totale) f_A tale che:

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Un insieme è banalmente ricorsivo se è finito, in quanto abbiamo un numero finito di test di appartenenza da provare, se falliscono tutti allora non è nell'insieme. In generale, oltre che fornendo la funzione caratteristica, si può dimostrare che un insieme è ricorsivo anche mediante altre tecniche. Se l'insieme è il range di una funzione, allora possiamo dimostrare che è ricorsivo dimostrando (solitamente per induzione) che la funzione è monotona crescente.

1.1. Esercizi Svolti.

ESERCIZIO 1.1 (Insiemi ricorsivi). *Dimostrare che il seguente insieme è ricorsivo*

$$A = \{\, x \mid \exists y \in \mathbb{N}.\, x = y^2 + y + 1 \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene tutti i valori x, per i quali esiste $y \in \mathbb{N}$ tale che $x = y^2 + y + 1$.

Dobbiamo dimostrare che la funzione caratteristica di tale insieme è una funzione totale

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Intuizione

Dobbiamo per prima cosa verificare che esiste y tale che $x = y^2 + y + 1$. Per questo è utile osservare che $\forall y \in \mathbb{N}.\, y < y^2 + y + 1$, quindi se un tale y esiste allora deve essere minore di x. Abbiamo perció un limite superiore alla ricerca che termina cosí sia in caso affermativo che negativo.

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudo codice del programma P:

```
1    input(x)
2
3        if x≤1 then {return x} [Nota 1]
4        for y from 1 to x { [Nota 2]
5            z:=y²+y+1; [Funzione totale e calcolabile]
6            if x = z then {return 1} [Nota 3]
7            }
8        return 0;
```

Nota 1: Se $x = 0$ allora non può esistere un y che soddisfi le ipotesi, per questo ritorniamo direttamente 0, invece se $x = 1$ allora $x \in A$ per $y = 0$, e restituiamo 1, quindi in ogni caso restituiamo proprio il valore di x. A questo punto il valore di y successivo da provare è 1;

Nota 2: Per assicurarci che l'algoritmo termini dobbiamo fissare un numero massimo di tentativi, in tal caso cerchiamo y tale che $x = y^2 + y + 1$, allora osserviamo che $\forall y$ abbiamo $y < y^2 + y + 1$, quindi ci possiamo fermare quando abbiamo provato tutti valori possibili fino a x, perché se li proviamo tutti senza trovarlo significa che x non ha la forma richiesta e restituiamo 0 (riga 9);

Nota 3: Se troviamo la y che permette di scrivere x nella forma desiderata restituiamo 1, altrimenti continuiamo con il valore successivo.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione caratteristica totale e ricorsiva perciò esso è ricorsivo. □

ESERCIZIO 1.2 (Insiemi ricorsivi). *Studiare la ricorsività dell'insieme*

$$A = \{\, x \mid \exists n \exists p \text{ } \textit{primo} \,.\, x = p^n \,\}.$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A contiene i numeri x che sono potenza di un numero primo.

Dobbiamo dimostrare che la funzione caratteristica di tale insieme è una funzione totale

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Intuizione

Dobbiamo provare per tutti i numeri primi e tutti i possibili esponenti, facendo attenzione che per dimostrare che la funzione è totale dobbiamo fissare un tetto massimo di tentativi.

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudo codice del programma P:

```
1     input(x)
2
3         if x≤1 then {return x} [0 non è primo, mentre 1 lo è]
4
5         for p from 2 to x { [Nota 1]
6             if p primo then { [Nota 2]
7                 for n from 1 to x { [Nota 3]
8                     y:=p^n; [La funzione è totale e calcolabile]
9                     if x=y then {return 1} [Nota 4]
10                    }
11                }
12            }
13        return 0; [Nota 1]
```

Nota 1: Per assicurarci che l'algoritmo termini dobbiamo fissare un numero massimo di tentativi, in tal caso cerchiamo p tale che $\exists n \in \mathbb{N}$ tale che $x = p^n$, allora osserviamo che $\forall n$ abbiamo $p < p^n = x$, quindi ci possiamo fermare quando abbiamo provato tutte le basi possibili fino a x, perché significa che x non è potenza di nessun numero primo e terminiamo restituendo 0 (riga 15);

Nota 2: Abbiamo visto nel Cap. 1 che esistono funzioni totali che generano numeri primi, quindi questo test è decidibile, e incrementiamo p fino

al prossimo numero primo. Se troviamo un numero primo, proviamo a cercare (ramo `else`) un esponente che permetta di ottenere x;

Nota 3: Trovata la possibile la base p dobbiamo provare tutti i possibili esponenti, anche qui per assicurare la terminazione dobbiamo fissare un numero massimo di tentativi. Allora osserviamo che visto che essendo $p > 1$, se $\exists n.\, x = p^n$ allora $n \leq x$ in quanto $p^n = x < p^x$. Quindi se arriviamo all'esponente x allora x non può più essere potenza di p e si prosegue con la base successiva.

Nota 4: Se troviamo l'esponente, allora l'input era una potenza di un numero primo e restituiamo 1, essendo l'input in A, altrimenti procediamo con l'esponente successivo.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione caratteristica totale e ricorsiva perciò esso è ricorsivo. □

ESERCIZIO 1.3 (Insiemi ricorsivi). *Dimostrare che il seguente insieme è ricorsivo al variare di* $m > 0$

$$A_m = \left\{ x \,\middle|\, \varphi_x(x^3 + x^2 + x) \textit{ non termina in meno di } m \textit{ passi} \right\}.$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A_m contiene i numeri x che sono indice di programmi la cui esecuzione non termina in meno di m passi sull'input calcolato come $x^3 + x^2 + x$. Notare che non importa in quanti passi termina la MdT, o se termina, basta che non termini prima di contare m passi di calcolo,

Dobbiamo dimostrare che la funzione caratteristica di tale insieme è una funzione totale

$$f_{A_m}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A_m \\ 0 & \text{se } x \notin A_m \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Intuizione

Anche se il calcolo della funzione φ_x può divergere, in questo caso non è un problema visto che viene imposto un limite massimo di passi (m) dopo i quali dare in ogni caso una risposta.

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P_m:

```
input(x)

    Costruisci φ_x; [Nota 1]
    y:=x^3+x^2+x; [La funzione è totale e calcolabile]
    for i from 1 to m {
```

```
6                Esegui step i di φ_x(y);
7                if φ_x(y) ha terminato then {return 0} [Nota 2]
8                }
9            return 1; [Nota 3]
```

Nota 1: Sappiamo che esiste una procedura effettiva (algoritmica e decidibile) per costruire φ_x a partire da x;

Nota 2: Eseguiamo massimo m passi della nostra macchina φ_x, se prima di arrivare a contarli tutti la macchina termina allora la condizione di appartenenza ad A_m è falsa e quindi restituiamo 0;

Osservazione

Qui non è sbagliato scrivere il ramo else in quanto la guardia consiste nel verificare sel al corrente passo di esecuzione il programma ha terminato o meno, e questo è decidibile.

Nota 3: Se completiamo il ciclo for, eseguendo m passi di computazione e ancora la macchina non ha terminato, possiamo dire che x sta nell'insieme e quindi restituiamo 1.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione caratteristica totale e ricorsiva perciò esso è ricorsivo. □

ESERCIZIO 1.4 (Insiemi ricorsivi). *Dimostrare che il seguente insieme è ricorsivo al variare di* $m \in \mathbb{N}$

$$A_m = \left\{ y^3 \;\middle|\; \varphi_y(3y) \text{ non termina in meno di } m \text{ passi} \right\}.$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A_m contiene i numeri x che sono cubi perfetti di un valore y (y^3) e tali che l'esecuzione del programma corrispondente a y (φ_y) non termina in meno di m passi sull'input calcolato come $3y$. Notare che non importa in quanti passi termina, o se termina, basta che non termini prima di contare m passi di calcolo,

Dobbiamo dimostrare che la funzione caratteristica di tale insieme è una funzione totale

$$f_{A_m}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A_m \\ 0 & \text{se } x \notin A_m \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c} \text{Funzione} \\ \text{caratteristica} \end{array} \right)$$

Intuizione

Anche se il calcolo della funzione φ_y può divergere, in questo caso non è un problema visto che viene imposto un limite massimo di passi (m) dopo i quali dare in ogni caso una risposta. Dobbiamo però anche fare attenzione a cercare il valore il cui cubo da l'input in modo decidibile, quindi individuando un limite massimo ai tentativi da fare prima di dare una risposta certa. Da notare che m è un imput della funzione caratteristica essendo un parametro dell'insieme.

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudo codice del programma P_m:

```
1     input(x)
2
3         for y from 0 to x {  [Nota 1]
4             z:=y^3; [La funzione è totale e calcolabile]
5             if x=z then {  [Nota 2]
6                 Costruisci φ_y; [Nota 3]
7                 w:=3y; [La funzione è totale e calcolabile]
8                 for i from 1 to m {
9                     Esegui step i di φ_y(w);
10                    if φ_y(w) ha terminato then {return 0}
11                        [Nota 4]
12                    }
13                return 1; [Nota 5]
14                }
15            }
16        return 0;
```

Nota 1: Essendo $y \leq y^3$, se arriviamo a x senza aver trovato un numero più piccolo il cui cubo è x, allora tale valore non esiste e quindi (riga 16) restituiamo 0, in quanto x non può essere dentro A_m;

Nota 2: Se abbiamo trovato la y il cui cubo è l'input x allora procediamo con le altre verifiche (ramo `else`), altrimenti proviamo con il successore di y;

Nota 3: Sappiamo che esiste una procedura effettiva (algoritmica e decidibile) per costruire φ_y a partire da y;

Nota 4: Se prima di arrivare a contare m passi di calcolo la macchina termina allora la condizione di appartenenza ad A_m è falsa e quindi restituiamo 0;

Nota 5: Se completiamo il ciclo for, eseguendo m passi di computazione e ancora la macchina non ha terminato, possiamo dire che x sta nell'insieme e quindi restituiamo 1.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione caratteristica totale e ricorsiva perciò esso è ricorsivo. □

ESERCIZIO 1.5 (Insiemi ricorsivi). *Dimostrare che il seguente insieme è ricorsivo al variare di* $m \in \mathbb{N}$

$$A_m = \{\, y+2 \mid \varphi_y(3y^3+3) = 2y \text{ termina in meno di } m \text{ passi} \,\}.$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A_m contiene i numeri x tali che $x = y+2$ corrisponde all'esecuzione di un programma (φ_y) che termina in meno di m passi sull'input calcolato come $3y^3+3$ restituendo esattamente $2y$. Notare che non importa in quanti passi termina basta che termini prima di contare m passi di calcolo e termini restituendo il valore desiderato.

Dobbiamo dimostrare che la funzione caratteristica di tale insieme è una funzione totale

$$f_{A_m}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A_m \\ 0 & \text{se } x \notin A_m \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Intuizione

Anche se il calcolo della funzione φ_y può divergere, in questo caso non è un problema visto che viene imposto un limite massimo di passi (m) dopo i quali dare in ogni caso una risposta. Dobbiamo fare attenzione solo a calcolare correttamente l'indice y su cui costruire il programma. Notare che se $x = y+2$, allora otteniamo y semplicemente come $y = x-2$.

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudo codice del programma P_m:

```
input(x)

    y:=x-2; [La funzione è totale e calcolabile]
    Costruisci φ_y; [Nota 1]
    z:=3y^3+3; [La funzione è totale e calcolabile]
    w:=2y; [La funzione è totale e calcolabile]
    for i from 1 to m {
        Esegui step i di φ_y(z);
        if φ_y(z)=w then {return 1} [Nota 2]
        }
    return 0; [Nota 3]
```

Nota 1: Sappiamo che esiste una procedura effettiva (algoritmica e decidibile) per costruire φ_y a partire da y;

Nota 2: Se prima di arrivare a contare m passi di calcolo la macchina termina restituendo il valore richiesto, allora la condizione di appartenenza ad A_m è vera e quindi restituiamo 1, altrimenti proviamo con il passo di calcolo successivo;

Nota 3: Se completiamo il ciclo for, eseguendo m passi di computazione e ancora la macchina non ha terminato, possiamo dire che x non sta nell'insieme e quindi restituiamo 0.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione caratteristica totale e ricorsiva perciò esso è ricorsivo. □

ESERCIZIO 1.6 (Insiemi ricorsivi). *Dimostrare che il seguente insieme è ricorsivo*

$$\{\, i \mid \exists y \,.\, \varphi_i(y) = \varphi_y(i) \,\}.$$

SOLUZIONE. La risoluzione di tale esercizio è immediata se notiamo che

$$\forall i \exists y = i \,.\, \varphi_i(y) = \varphi_y(i)$$

dunque tale insieme è esattamente l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ e per questo è ricorsivo. □

ESERCIZIO 1.7 (Insiemi ricorsivi). *Dimostrare che l'insieme* $A = \text{RANGE}(f)$, *con* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *definita come segue, è ricorsivo.*

$$f = \begin{cases} f(0) = 1 \\ f(n+1) = 1 - f(n) \end{cases}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

Per definizione quinid $A = \{\, f(x) \mid x \in \mathbb{N} \,\}$. L'insieme A è il range (insieme delle immagini) di una funzione totale, sappiamo che se tale funzione ha range finito o se è monotona crescente allora questo è ricorsivo.

Dobbiamo capire come è fatto il range di tale funzione, proviamo a calcolare qualche caso

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 1 - 1 = 0, \quad f(2) = 1 - 0 = 1, \quad f(3) = 1 - 1 = 0, \ldots$$

Da questi primi casi sembra che il range sia finito, ovvero $\{0, 1\}$. Dimostriamolo per induzione. Dimostriamo per induzione su n qualcosa di più forte, ovvero che (TESI) $\forall n \in \mathbb{N}.\, f(2n) = 1$ e $f(2n+1) = 0$.

BASE: Prendiamo $n = 0$ e vediamo che $f(2n) = f(0) = 1$ e $f(2n+1) = f(1) = 0$;

PASSO INDUTTIVO: Supponiamo che valga l'ipotesi induttiva HP: $\forall h < n.\, f(2h) = 1$ e $f(2h+1) = 0$, dimostriamo che vale per n. Ma effettivamente $f(2n) = 1 - f(2n-1) = 1 - f(2(n-1)+1)$, ora su $n-1$ vale HP, quindi $f(2(n-1)+1) = 0$, ma allora $f(2n) = 1 - 0 = 1$. Vediamo l'altra condizione, $f(2n+1) = 1 - f(2n)$ ma $f(2n) = 1$ per quanto appena dimostrato, quindi $f(2n+1) = 1 - 1 = 0$.

Quindi $A = \text{RANGE}(f) = \{0, 1\}$, finito e quindi ricorsivo.
□

ESERCIZIO 1.8 (Insiemi ricorsivi). *Studiare la ricorsività di* $A = \text{RANGE}(f)$ *dove* f *è la funzione definita*

$$f_m = \begin{cases} f(0) = 2 \\ f(n+1) = 2\, f(n) \end{cases}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A è il range (insieme delle immagini) di una funzione totale, sappiamo che se tale funzione ha range finito o se è monotona crescente allora questo è ricorsivo.

Dobbiamo capire come è fatto il range di tale funzione, proviamo a calcolare qualche caso

$$f(0) = 2, \quad f(1) = 2 * 2 = 4, \quad f(2) = 4 * 2 = 8, \quad f(3) = 8 * 2 = 16, \ldots$$

Da questi primi casi sembra che il range sia infinito ma che la funzione sia crescente. Dimostriamo quindi che f è monotona crescente per induzione su n, ovvero dimostriamo per induzione che (TESI) $\forall n > 0.\, f(n) > f(n-1) > 0$:

- BASE: Prendiamo $n = 1$, allora dobbiamo verificare che $f(1) > f(0) > 0$. Ma infatti $f(0) = 2$ e $f(1) = 2f(0) = 4 > 2 = f(0)$.
- PASSO INDUTTIVO: Supponiamo che valga l'ipotesi induttiva HP: $\forall h < n.\, f(h+1) > f(h) > 0$, dimostriamo che $f(n+1) > f(n) > 0$. Ma effettivamente $f(n+1) = 2\, f(n)$, dove per HP abbiamo $f(n) > f(n-1) > 0$, quindi anche $f(n+1) = 2f(n) > f(n) > 0$.

Quindi $A = \text{RANGE}(f)$, è ricorsivo in quanto range di una funzione monotona crescente. □

ESERCIZIO 1.9 (Insiemi ricorsivi). *Dimostrare che il seguente insieme* A_m*, al variare di* $m > 1$*, è ricorsivo.* $A_m = \text{RANGE}(f_m)$ *con* $f_m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *definita come*

$$f_m = \begin{cases} f_m(0) = m \\ f_m(n+1) = f_m(n)^2 - 1 \end{cases}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A_m è il range (insieme delle immagini) di una funzione totale, sappiamo che se tale funzione ha range finito o se è monotona crescente allora questo è ricorsivo.

La funzione f dipende dal parametro m quindi dobbiamo studiare $\text{RANGE}(f_m)$ al variare di m.
Per capire come è fatto A_m vediamo di calcolare qualche valore

$$f(0) = m, \quad f(1) = m^2 - 1, \ \ldots$$

Quindi ogni valore è il quadrato del precedente meno uno. Chiaramente quindi l'insieme A_m è sempre infinito, dobbiamo solo capire se la funzione $n^2 - 1$ è una funzione crescente partendo da 2. Dimostriamo quindi che tale funzione è crescente per induzione su n. Ovvero dimostriamo $\forall x \geq 2.\, x < x^2 - 1$ (Tesi):

- Base: Prendiamo $x = 2$, e vediamo che $x = 2 < 3 = 4 - 1 = x^2 - 1$;
- Passo Induttivo: Supponiamo che valga l'ipotesi induttiva Hp: $\forall h \leq x.\, h < h^2 - 1$, dimostriamo che vale per $x + 1$.
  Quindi calcoliano $(x+1)^2 - 1 = x^2 + 2x + 1 - 1 = (x^2 - 1) + 2x + 1$ ma ora per Hp sappiamo che $x^2 - 1 > x$, quindi $(x+1)^2 - 1 = (x^2 - 1) + 2x + 1 > x + 2x + 1 > x + 1$.

Ora possiamo dimostrare che $\forall n > 0.\, f_m(n) > f_m(n-1) \geq 2$:

- Base: Prendiamo $n = 1$, e vediamo che $f_m(n) = f_m(1) = f_m(0)^2 - 1 = m^2 - 1 > m = f_m(0) \geq 2$ per quanto visto sopra essendo per ipotesi $m \geq 2$;
- Passo Induttivo: Supponiamo che valga l'ipotesi induttiva Hp: $\forall h \leq n.\, f_m(n) > f_m(n-1) \geq 2$, dimostriamo che vale per $n + 1$. Quindi calcoliamo $f_m(n+1) = f_m(n)^2 - 1$ ma ora per Hp sappiamo che $f_m(n) \geq 2$, quindi per quanto dimostrato sopra $f_m(n+1) = f_m(n)^2 - 1 > f_m(n) \geq 2$.

Quindi $A_m = \text{RANGE}(f_m)$, è ricorsivo in quanto range di una funzione monotona crescente. □

Esercizio 1.10 (Insiemi ricorsivi). *Studiare la ricorsività dell'insieme* $A_{m,h} = \text{RANGE}(f_{m,h})$ *al variare della funzione* h *totale ricorsiva e* $m \in \mathbb{N}$, *con* $f_{m,h}$ *definita come*

$$f_{m,h} = \begin{cases} f_{m,h}(0) = m \\ f_{m,h}(n+1) = h(n) * f_{m,h}(n) \end{cases}$$

Soluzione.

Comprensione

L'insieme $A_{m,h}$ è il range (insieme delle immagini) di una funzione totale, sappiamo che se tale funzione ha range finito o se è monotona crescente allora questo è ricorsivo.

La funzione f dipende da due parametri h e m quindi dobbiamo studiare $\text{RANGE}(f_{m,h})$ al variare di entrambi.
Nel caso in cui $h_0 = \lambda n.\, 0$ allora possiamo dimostrare che A_m è finito. Ovvero possiamo dimostrare per induzione su n che (Tesi) $\forall n > 0.\, f_{m,h_0}(n) = 0$ (mentre $f_{m,h_0}(0) = m$), ovvero che f_{m,h_0} restituisce sempre 0, tranne che su 0 dove restituisce m (chiaro che quindi se $m = 0$ allora $\forall n.\, f_{0,h_0}(n) = 0$). Dimostriamo quindi Tesi.

BASE: Consideriamo $n = 1$, $f_{m,h_0}(1) = f_{m,h_0}(0) * h_0(0) = m * 0 = 0$;

PASSO INDUTTIVO: Supponiamo che valga l'ipotesi induttiva HP, ovvero abbiamo $\forall 0 < i < n.\ f_{m,h_0}(i) = 0$, dimostriamo che $f_{m,h_0}(n) = 0$. Ma effettivamente $f_{m,h_0}(n) = h_0(n) * f_{m,h_0}(n-1)$, dove per HP abbiamo $f_{m,h_0}(n-1) = 0$, quindi anche $f_{m,h_0}(n) = 0$.

Quindi $A_{m,h_0} = \text{RANGE}(f_{m,h_0}) = \{0, m\}$, finito e quindi ricorsivo.
Consideriamo ora h_1 tale che $\exists n_0$ tale che $h_1(n_0) = 0$. Allora in modo analogo a prima possiamo dimostrare che $\forall n > n_0$ abbiamo $f_{m,h_1}(n) = 0$, ma allora

$$A_{m,h_1} = \left\{ f_{m,h_1}(n) \,\middle|\, n \leq n_0 \right\} \cup \{0\}$$

e questo insieme è chiaramente finito, ovvero ricorsivo, indipendentemente da m.
Consideriamo infine h tale che $\forall n.\, h(n) > 0$, allora possiamo dimostrare che $A_{m,h}$ è comunque ricorsivo.
Innanzitutto, se $m = 0$, allora possiamo dimostrare per induzione su n che (TESI) $\forall n \in \mathbb{N}.\, f_0(n) = 0$.

BASE: $f_{0,h}(0) = 0$;

PASSO INDUTTIVO: Supponiamo che valga l'ipotesi induttiva HP: $\forall i < n. f_{0,h}(i) = 0$, dimostriamo che $f_{0,h}(n) = 0$. Ma effettivamente $f_{0,h}(n) = h(n-1)\ f_{0,h}(n-1)$, dove per HP abbiamo $f_{0,h}(n-1) = 0$, quindi anche $f_{0,h}(n) = 0$.

Quindi $A_{0,h} = \text{RANGE}(f_{0,h}) = \{0\}$, finito e quindi ricorsivo.
Resta da dimostrare cosa succede per $m > 0$. In questo caso il range è intuitivamente infinito, quindi dimostriamo che $f_{m,h}$ è una funzione monotona crescente, ovvero che (TESI) $\forall n > 0$, $f_{m,h}(n) > f_{m,h}(n-1) > 0$:

BASE: Prendiamo $n = 1$, allora dobbiamo verificare che $f_{m,h}(1) > f_{m,h}(0) > 0$. Ma infatti $f_{m,h}(0) = m$ e $f_{m,h}(1) = h(0) * f_{m,h}(0) = h(0) * m$, ora essendo $m > 0$ e $h(1) > 0$, abbiamo $f_{m,h}(1) = h(1) * m > m = f_{m,h}(0) > 0$;

PASSO INDUTTIVO: Supponiamo per ipotesi induttiva HP: $\forall i < n.\, f_{m,h}(i+1) > f_{m,h}(i) > 0$, dimostriamo che $f_{m,h}(n+1) > f_{m,h}(n) > 0$. Ma effettivamente $f_{m,h}(n+1) = h(n) * f(n)$, dove per HP abbiamo $f_{m,h}(n) > f_{m,h}(n-1) > 0$, quindi, essendo $h(n) > 0$, $f_{m,h}(n+1) = h(n) * f_{m,h}(n) > f_{m,h}(n) > 0$.

Quindi $A_{m,h} = \text{RANGE}(f_{m,h})$, è ricorsivo in quanto range di una funzione monotona crescente. □

ESERCIZIO 1.11 (Insiemi ricorsivi). *Dimostrare che* $A_m = \text{RANGE}(f_m)$ *è ricorsivo al variare di* $m > 0$ *con* $f_m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *definita come*

$$f_m(x) = (m + x + 1) \textit{ modu } m$$

Dove la funzione modu *è l'operatore di modulo, ovvero* n modu m *restituisce il resto della divisione intera di* n *diviso* m.

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A_m è il range (insieme delle immagini) di una funzione totale, sappiamo che se tale funzione ha range finito o se è monotona crescente allora questo è ricorsivo.

La funzione f dipende dal parametro m quindi dobbiamo studiare $\text{RANGE}(f_m)$ al variare di m.
Per capire come è fatto A_m vediamo di calcolare qualche valore ad esempio per $m = 3$

$$f_3(0) = (3+0+1) \textit{ modu } 3 = 1, \quad f_3(1) = (3+1+1) \textit{ modu } 3 = 2,$$
$$f_3(2) = (3+2+1) \textit{ modu } 3 = 0, \quad f_3(1) = (3+3+1) \textit{ modu } 3 = 1, \ldots$$

Quindi ogni valore è un possibile resto della divisione intera per 3, e in generale per m. Intuitivamente, cambiare m farà cambiare il valore massimo a cui arrivare, ma partendo da 1 (a m iniziamo aggiungendo $0+1=1$) poi ciclicamente li restituiamo tutti. Ad esempio se $m = 5$

$$f_5(0) = (5+0+1) \textit{ modu } 5 = 1, \quad f_5(1) = (5+1+1) \textit{ modu } 5 = 2,$$
$$f_5(2) = (5+2+1) \textit{ modu } 5 = 3, \quad f_5(1) = (5+3+1) \textit{ modu } 5 = 4, \ldots$$

Infatti per definizione di *modu* (proprietà della divisione intera), abbiamo che $\forall y \in \mathbb{N}.\, y \textit{ modu } m < m$. Ma allora, essendo $m + x + 1 \in \mathbb{N}$ per ogni $x, m \in \mathbb{N}$, allora $\forall x.\, f_m(x) < m$, quindi $A_m \subseteq [0, m-1]$, finito e quindi ricorsivo.

Osservazione

Senza ulteriori dimostrazioni formali, noi possiamo solo dterminare il contenimento in $[0, m-1]$ e non l'uguaglianza, e *questo ci basta per dire che è finito e quindi ricorsivo.* Per stabilire l'uguaglianza dovremmo dimostrare per induzione su m che tutti gli elementi sono effettivamente immagine di almeno una x.

□

ESERCIZIO 1.12 (Proprietà Insiemi ricorsivi). *Dimostrare che la cardinalità di un insieme A è minore di quella dei numeri naturali, $|A| < \omega$, se e solo se $\forall B \subseteq A$ si ha che B è ricorsivo.*

SOLUZIONE. Essendo una dimostrazione con doppia implicazione distinguiamo i due diversi casi.

- ($\Rightarrow$) Questa implicazione è dimostrata immediatamente se consideriamo che ogni sottoinsieme di un insieme finito è finito e dunque ricorsivo.
- ($\Leftarrow$) In questo caso dobbiamo invece ragionare per assurdo, supponiamo che $|A| = \omega$, ovvero che A sia un insieme infinito la cui cardinalità è uguale a quella dei numeri naturali. Possiamo allora concludere che esiste una biiezione tra gli insiemi A e $\mathbb{N}$, ma per ipotesi ogni sottoinsieme di A è

ricorsivo e, vista la biiezione, concludiamo che anche ogni sottoinsieme di $\mathbb{N}$ è ricorsivo, fatto che sappiamo essere assurdo.

□

ESERCIZIO 1.13 (Proprietà Insiemi ricorsivi). *Siano* f *e* g *funzioni totali ricorsive di cui* g *iniettiva. Inoltre sia l'insieme* RANGE*(g) ricorsivo, allora vale la seguente implicazione*

$$\forall x \in \mathbb{N} \,.\, f(x) \geq g(x) \quad \Rightarrow \quad \text{RANGE}(f) \text{ è ricorsivo}$$

SOLUZIONE. Per dimostrare che un insieme è ricorsivo dobbiamo fare in modo che la condizione di appartenenza all'insieme sia equivalente ad una condizione decidibile. Per individuare tale condizione consideriamo l'insieme di valori $\left\{ \, y \,\middle|\, g(y) \leq x \, \right\}$ dipendente da x. Essendo g una funzione totale e iniettiva con RANGE(g) ricorsivo si ha che l'insieme di elementi che portano g in un insieme finito, $[0, x]$, non può mai essere infinito, quindi per ogni x l'insieme $\left\{ \, y \,\middle|\, g(y) \leq x \, \right\}$ è finito. Per questo motivo possiamo determinarne il massimo, definiamo allora $\overline{n}_x = max \left\{ \, y \,\middle|\, g(y) \leq x \, \right\}$ e consideriamo l'insieme discreto $\{f(0), f(1), \ldots, f(\overline{n}_x)\} \stackrel{\text{def}}{=} A_x$. Dimostriamo che $x \in \text{RANGE}(f)$ se e solo se $x \in A_x$.

- ($\Rightarrow$) Supponiamo che $x \in \text{RANGE}(f)$, allora dobbiamo dimostrare che $x \in A_x$. Supponiamo per assurdo che $x \notin A_x$ allora $\exists z > \overline{n}_x \,.\, x = f(z) \geq g(z) > x$, infatti sappiamo che $x \in \text{RANGE}(f)$ inoltre per ipotesi per ogni punto del dominio la funzione f in quel punto è maggiore della funzione g e infine l'ultima disuguaglianza è dovuta al fatto che x non sta in A_x. È quindi evidente che la disuguaglianza è assurda imponendo $x > x$, dunque l'ipotesi fatta è assurda perciò $x \in A_x$.
- ($\Leftarrow$) Banale per definizione di A_x.

Dunque l'appartenenza di un elemento all'insieme RANGE(f) risulta essere equivalente all'appartenenza dell'elemento ad un insieme finito e quindi è decidibile. Da cui la ricorsività dell'insieme. □

1.2. Esercizi da Svolgere. Dimostrare che i seguenti insiemi sono ricorsivi. Dove abbiamo il pedice m, allora m è un numero in $\mathbb{N}$, dove abbiamo una funzione h, questa denota una funzione totale su $\mathbb{N}$.

ESERCIZIO 1.14. $A = \left\{ \, x \,\middle|\, \exists y \in \mathbb{N}. \, x = y^3 + y^2 + y \, \right\}$

ESERCIZIO 1.15. $A = \left\{ \, x \,\middle|\, \exists y, z \in \mathbb{N}. \, x = y^3 + z^3 \, \right\}$

ESERCIZIO 1.16. $A_m = \left\{ \, x^3 + x^2 + x \,\middle|\, \begin{array}{l} \varphi_x(x^3 + x^2 + x) \textit{ termina} \\ \textit{in meno di } m \textit{ passi} \end{array} \, \right\}$

ESERCIZIO 1.17. $A_m = \left\{ \, x \,\middle|\, \begin{array}{l} \varphi_x(6x + 1) \textit{ termina} \\ \textit{in meno di } m \textit{ passi} \end{array} \, \right\}$

ESERCIZIO 1.18. $A_m = \left\{ \, a^x b^{2x} c^{3x} \,\middle|\, \begin{array}{l} \varphi_x(6x + 1) \textit{ non termina} \\ \textit{in meno di } m \textit{ passi} \end{array} \, \right\}$

ESERCIZIO 1.19. $A_m = \left\{ \, x \,\middle|\, \begin{array}{l} \varphi_x(x^2 + 1) = 2 \textit{ termina} \\ \textit{in meno di } m \textit{ passi} \end{array} \, \right\}$

ESERCIZIO 1.20. $A_m = \left\{ x^2 + 1 \;\middle|\; \begin{array}{l} \varphi_x(2x^2 + 2x + 1) = 2x + 2 \textit{ termina} \\ \textit{in meno di } m \textit{ passi} \end{array} \right\}$

ESERCIZIO 1.21. $A_m = \left\{ x \;\middle|\; \begin{array}{l} \exists y.\, x = h(y) \textit{ e } \varphi_x(h(y)) \textit{ termina} \\ \textit{in meno di } m \textit{ passi} \end{array} \right\}$

ESERCIZIO 1.22. $A = \text{RANGE}(f)$ *con* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *definita come*

$$f = \begin{cases} f(0) = 0 \\ f(n+1) = \begin{cases} 2 + f(n) & \textit{se } n \leq 100 \\ f(100) + 2 * f(n - 100) & \textit{altrimenti} \end{cases} \end{cases}$$

ESERCIZIO 1.23. $A_m = \text{RANGE}(f_m)$ *con* $f_m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *definita come*

$$f_m = \begin{cases} f_m(0) = m \\ f_m(n+1) = m - f_m(n) \end{cases}$$

ESERCIZIO 1.24. $A_m = \text{RANGE}(f_m)$ *con* $f_m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *definita come*

$$f_m(x) = 2^{m(x+1)} + 2x + 1$$

ESERCIZIO 1.25. $A_m = \text{RANGE}(f_m)$ *con* $f_m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *definita come*

$$f_m(x) = (m * x + 2x + 2) \textit{ div } (m + 1)$$

Dove la funzione div *è l'operatore di divisione intera, ovvero* n modu m *restituisce il quozionte intero della divisione intera di* n *diviso* m.